

四足歩行ロボットの無人運用に向けた自律充電システムの開発と評価

中沢研究室 | マルチェンコ・ダニール

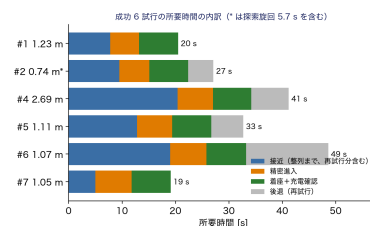
この研究の一行要約

着座したかではなく、
電流が流れたかで充電
成功を判定

実機7試行



Go2と視覚マーカー付きドック



実機試行の所要時間

01 どんなもの？

Unitree Go2がドックへ自動で戻り、充電が始まるところまで確認する状態機械。

02 先行研究と比べてどこがすごい？

メーカー公式機能では失敗通知、再試行、充電電流の確認が不足。これらを追加し、設計外の失敗も外部へ知らせる。

03 技術や手法のキモはどこ？

マーカーで位置を推定し、接近・着座・電流確認を状態で管理。横ずれや失敗時は後退して再試行。

04 どうやって有効だと検証した？

屋内7試行のうち設計範囲内6試行は成功。設計外の遠距離1試行は失敗を検知した。

05 議論はある？

7試行では条件別成功率を語れない。位置条件、公式機能との比較、再試行停止、失敗注入が必要。

06 次に読むべき論文は？

発表資料掲載のSilvermanら『Staying Alive』(ICRA 2002)とOlson『AprilTag』(ICRA 2011)。